Oscilaciones

Movimiento amortiguado

Se agrega resistencia de tipo viscosa (b: coeficiente de viscosidad)

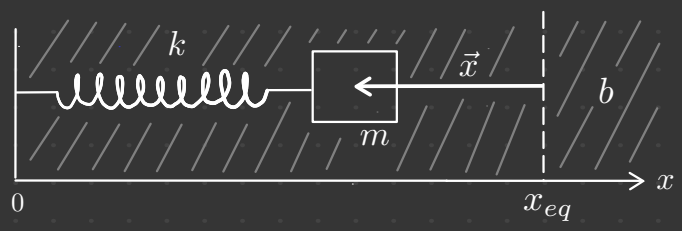
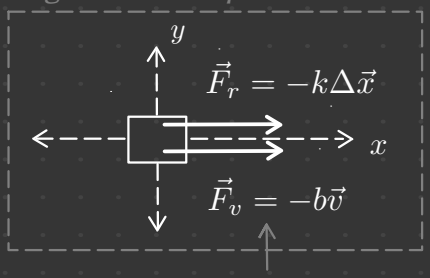


Diagrama de cuerpo libre



Cuanto más rápido quiera ir la masa, más resistencia opondrá el medio.

Planteando la 2° Ley de Newton $\longrightarrow$ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$-k(x - l_0) - b\dot{x} = m\ddot{x}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{kl_0}{m}$$

Ecuación de movimiento (ecuación diferencial de 2° orden inhomogenea)

A mayor viscosidad, mayor amortiguamiento $\longrightarrow$ $\gamma = \frac{b}{2m}$ Amortiguamiento

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ Frecuencia angular natural

Al igual que en MAS, la solución de una ecuación diferencial viene dada por $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$

- Para la solución particular, se propone: $x_p(t) = cte \;\Rightarrow\; x_p = l_0$
- En este caso, la ecuación homogenea queda: $\ddot{x}_h + 2\gamma\dot{x}_h + \omega_0^2 x_h = 0$

Luego, como solución se propone: $x_h(t) = Ce^{rt} \;\Rightarrow\; \begin{cases} \dot{x}_h(t) = rCe^{rt} \\ \ddot{x}_h(t) = r^2Ce^{rt} \end{cases}$

Reemplazando: $\underbrace{(r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2)}_{=0} Ce^{rt} = 0 \;\Rightarrow\; r = \frac{-2\gamma \pm \sqrt{4\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

Se buscan las raíces

el exponente tiene dos posibles valores

si $\gamma > \omega_0 \Rightarrow r$ Real
si $\gamma < \omega_0 \Rightarrow r$ Complejo

que tan predominante es la fuerza elástica

Como hay dos soluciones, la expresión general para la posición de la masa viene dada por una combinación lineal de ambas

$$x_h(t) = C_1 e^{-\gamma t} e^{\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}t} + C_2 e^{-\gamma t} e^{-\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}t}$$

el comportamiento de $x_h(t)$ depende de la relación

$$\gamma^2 - \omega_0^2$$

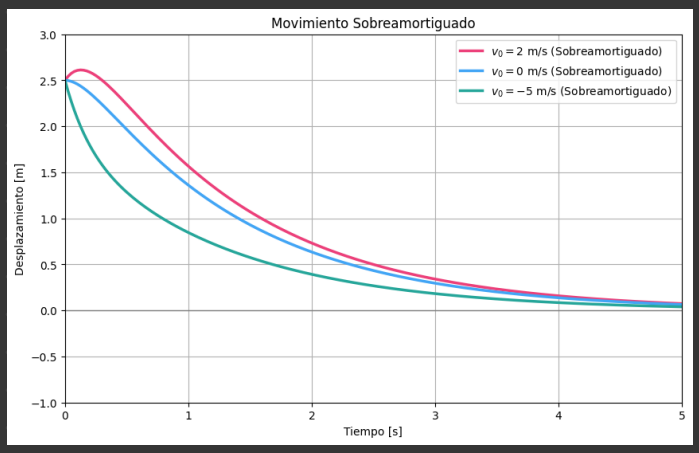
$\gamma > \omega_0$ Oscilación Sobreamortiguada

En este caso, la expresión $\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$ es real. Por lo tanto, la expresión anterior no sufre modificaciones.

$$x_h(t) = e^{-\gamma t}(C_1 e^{\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}t} + C_2 e^{-\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}t})$$

↓

NO OSCILA



$\gamma = \omega_0$ Oscilación Críticamente Amortiguada

En principio se tiene que

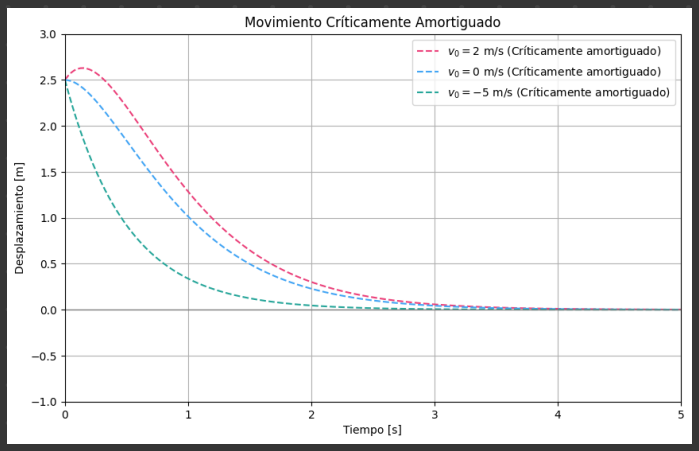
$$x_h(t) = Ce^{-\gamma t}$$

pero dado que la ecuación diferencial es de segundo orden es necesario agregar un termino lineal

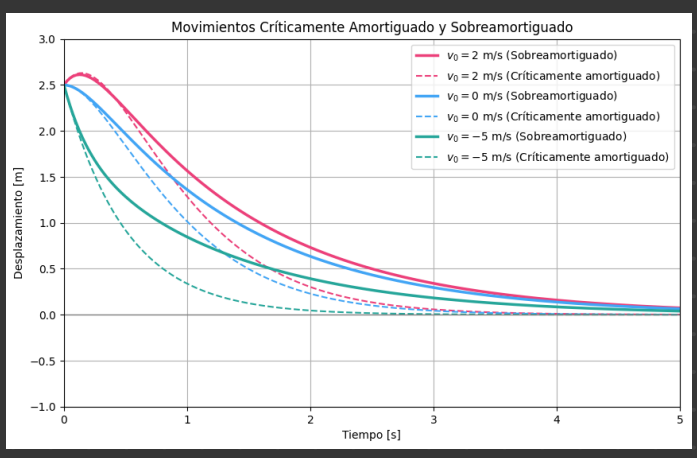
$$x_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\gamma t}$$

↓

NO OSCILA



decae a cero más rápido que la anterior



$\gamma < \omega_0$ **Oscilación Subamortiguada**

Ahora la expresión $\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ es imaginaria, entonces se define un nuevo parámetro ω' tal que

$$\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} = \sqrt{(-1)}\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = i\omega' \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$

Frecuencia del amortiguado

Reemplazando, la solución toma la forma

$$x_h(t) = e^{-\gamma t}\underbrace{(C_1 e^{i\omega' t} + C_2 e^{-i\omega' t})}_{\text{se resuelve igual que el MAS}}$$

Con el fin de expresar a la posición de la masa de una manera mas intuitiva, se definen

$$C_1 = \frac{A}{2}e^{i\varphi_0} \qquad C_2 = \frac{A}{2}e^{-i\varphi_0}$$

$$\Rightarrow \quad x_h(t) = e^{-\gamma t}\left(\frac{A}{2}e^{i\varphi_0}e^{i\omega' t} + \frac{A}{2}e^{-i\varphi_0}e^{-i\omega' t}\right)$$

Relaciones de Euler

$e^{ix} = \cos x + i\sin x$

$e^{-ix} = \cos x - i\sin x$

$$x_h(t) = \frac{A}{2}e^{-\gamma t}\left[e^{i(\omega' t + \varphi_0)} + e^{-i(\omega' t + \varphi_0)}\right]$$

$$x_h(t) = \frac{A}{2}e^{-\gamma t}\left[\cos(\omega' t + \varphi_0) + i\sin(\omega' t + \varphi_0) + \cos(\omega' t + \varphi_0) - i\sin(\omega' t + \varphi_0)\right]$$

$$x_h(t) = \frac{A}{2}e^{-\gamma t}\left[2\cos(\omega' t + \varphi_0)\right]$$

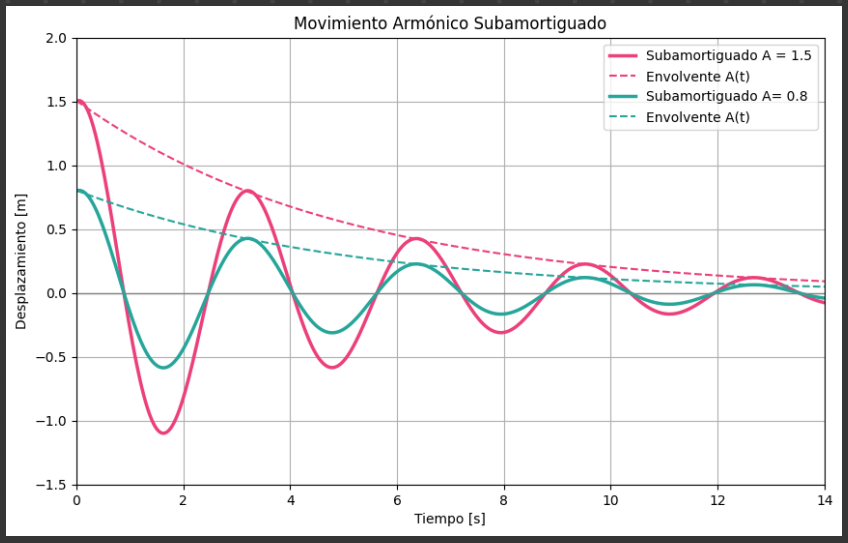
$$\Rightarrow \quad \boxed{x_h(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0)}$$

← Ahora se tiene una frecuencia que incluye el amortiguamiento

Aunque la almplitud de la oscilación disminuya con el tiempo, la frecuencia ω' permanece constante. En consecuencia, el tiempo que tarda en llegar a un "mismo" punto también permanece constante.

↓

Pseudoperíodo $\boxed{T' = \frac{2\pi}{\omega'}}$



Energía del oscilador subamortiguado

De igual manera que en MAS, la energía mecánica viene dada por

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(x - l_0)^2$$

En un movimiento oscilador subamortiguado la posición y la velocidad toman la forma

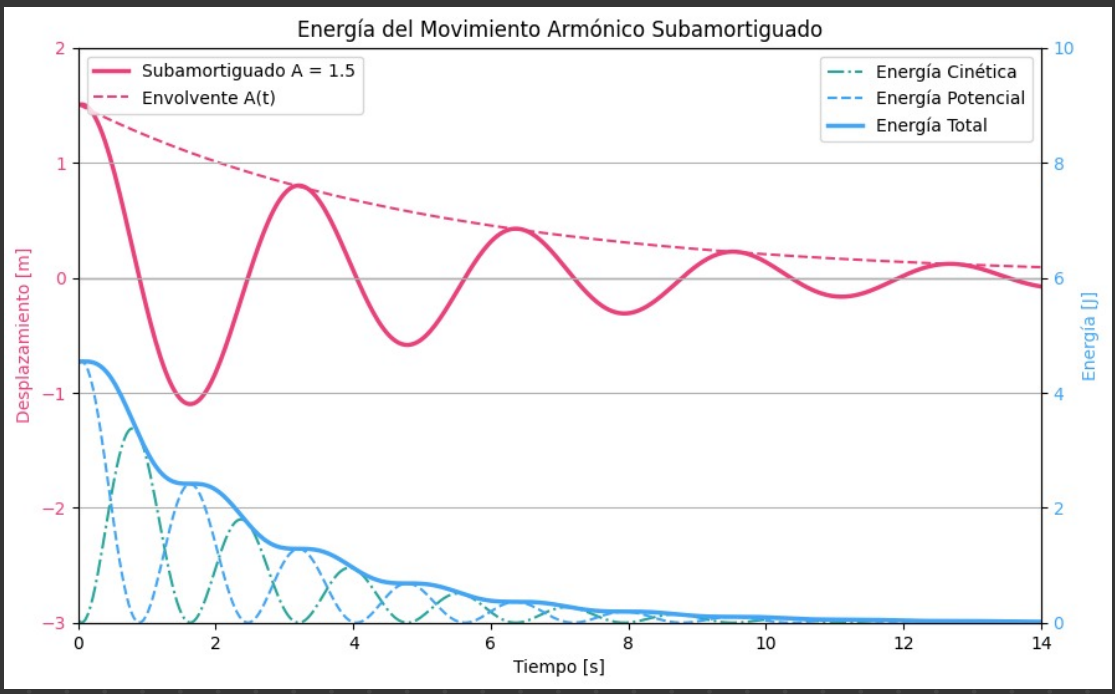
$$x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0) + l_0$$

$$v(t) = -\gamma Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0) - \omega' Ae^{-\gamma t}\sin(\omega' t + \varphi_0)$$

Depende del ejercicio!

$$\Rightarrow \quad E(t) = \frac{1}{2}kA^2e^{-2\gamma t}\left[1 + \frac{\gamma^2}{\omega_0^2}\cos(2\omega' t + 2\varphi_0) + \frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}\sin(2\omega' t + 2\varphi_0)\right]$$

(desarrollo en el campus -> "Energía del oscilador amortiguado")

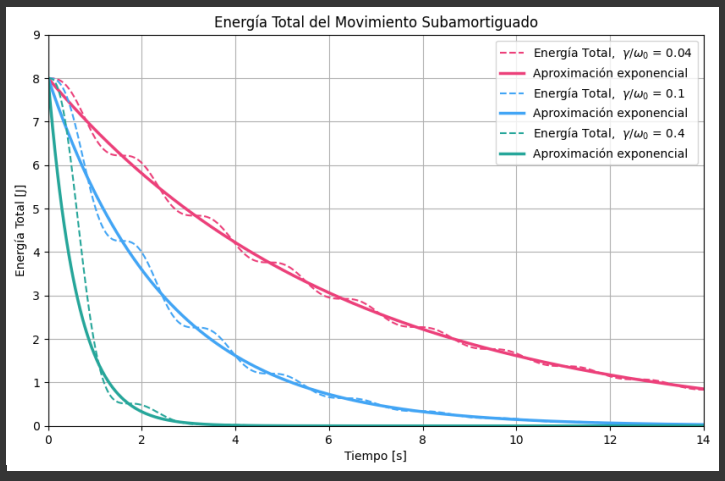


Caso de amortiguamiento débil $\boxed{\gamma << \omega_0}$

$$E(t) = \frac{1}{2}kA^2e^{-2\gamma t}\left[1 + \cancel{\frac{\gamma^2}{\omega_0^2}}\cos(2\omega' t + 2\varphi_0) + \cancel{\frac{\gamma\omega'}{\omega_0^2}}\sin(2\omega' t + 2\varphi_0)\right]$$

$$\Rightarrow \quad E(t) \approx \frac{1}{2}kA^2e^{-2\gamma t} = E_0e^{-2\gamma t}$$

Energía del oscilador debilmente amortiguado



Las líneas punteadas representan la expresión energía completa, mientras que las líneas continuas representan la energía aproximada del oscilador debimente amortiguado

Con el fin de analizar el comportamiento principal de la energía,
se considera únicamente la contribución exponencial.

↓

Una forma estandar para caracterizar que tan rápido decae una función exponenecial es determinando un nivel de referencia y ver cuanto demora la función en llegar a ese nivel. Para ello se define el "tiempo característico", el cual determina cuanto tiempo demora la función en llegar desde su valor inicial a un factor $1/e$ del mismo.

Para el caso de la energía quedaría:

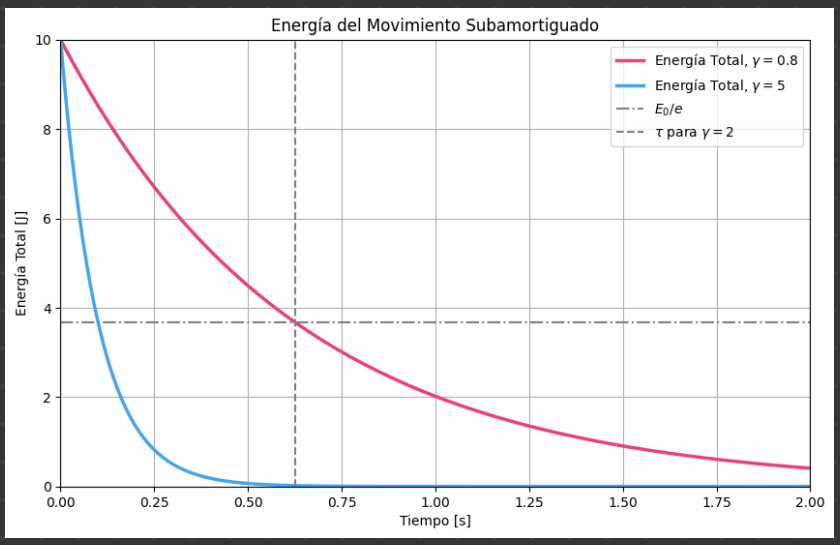
$$E(\tau) \approx E_0 e^{-2\gamma\tau} = E_0 e^{-1}$$

$$\Rightarrow \quad \tau = \frac{1}{2\gamma}$$

Tiempo característico

↑

que tanto tiempo le dura la energía al sistema



Factor de Calidad

Parámetro adimensional que indica la forma en la que un oscilador disipa energía mecánica, en otras palabras, permite determinar el régimen de oscilación.

$$Q = \omega_0 \tau = \frac{\omega_0}{2\gamma}$$

$$\begin{cases} \text{Sobreamortiguado} & \Rightarrow \quad Q < \frac{1}{2} \\ \text{Criticamente amortiguado} & \Rightarrow \quad Q = \frac{1}{2} \\ \text{Subamortiguado} & \Rightarrow \quad Q > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Apéndice

¿Cómo es la relación entre la amplitud y la posición inicial?

Suponiendo un resorte horizontal bajo un régimen subamortiguado tal que $\omega_0 = 6\ \mathrm{s}^{-1}$ y $\gamma = 2\ \mathrm{s}^{-1}$

$$\Rightarrow\ \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = 4\sqrt{2}\ \mathrm{s}^{-1}$$

Ubicando el origen del sistema de referencia en el punto de equilibrio, las ecuaciones de movimiento quedan

$$x(t) = Ae^{-2\mathrm{s}^{-1}t}\cos\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1}t + \varphi_0\right)$$

$$v(t) = -2\mathrm{s}^{-1}Ae^{-2\mathrm{s}^{-1}t}[\cos\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1}t + \varphi_0\right) + 2\sqrt{2}\sin\left(4\sqrt{2}\mathrm{s}^{-1}t + \varphi_0\right)]$$

Veamos que valor toma A de la oscilación subamortiguada para distintias condiciones iniciales:

1er Caso - Condiciones iniciales $\begin{cases} x(0) = x_0 = 8\ \mathrm{cm} \\ v(0) = v_0 = -16\ \mathrm{cm/s} \end{cases}$

Reemplazando

Posición: $8\ \mathrm{cm} = A\cos\varphi_0\ \Rightarrow\ \dfrac{8\ \mathrm{cm}}{A} = \cos\varphi_0\ \Rightarrow\ \cos\varphi_0 > 0$ I y IV cuadrante

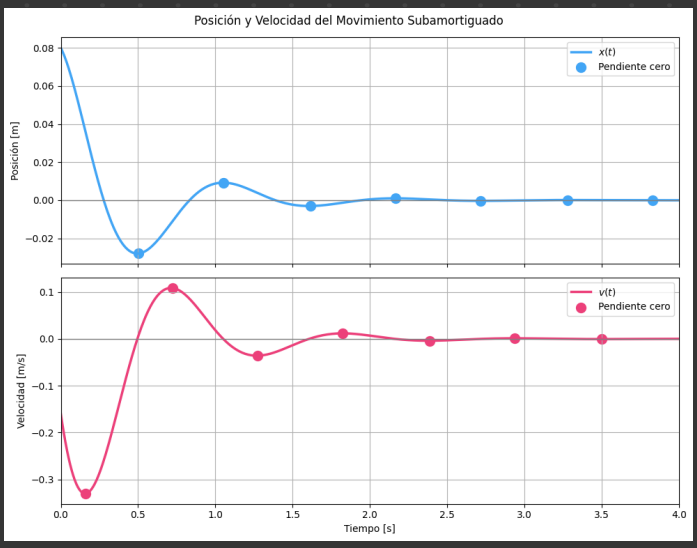
Velocidad: $-16\ \mathrm{cm/s} = -2\mathrm{s}^{-1}A[\cos\left(\varphi_0\right) + 2\sqrt{2}\sin\left(\varphi_0\right)]\ \Rightarrow\ \dfrac{8\ \mathrm{cm}}{A} = \cos\varphi_0 + 2\sqrt{2}\sin\varphi_0$

(sustituyendo por la posición) $\longrightarrow\ \cos\varphi_0 = \cos\varphi_0 + 2\sqrt{2}\sin\varphi_0$

$$0 = 2\sqrt{2}\sin\varphi_0$$

$$\Rightarrow\ \sin\varphi_0 = 0\ \longrightarrow\ \varphi_0 = \pi\quad (\cos\varphi_0 < 0)$$

$$\varphi_0 = 0\quad (\cos\varphi_0 > 0)$$



En el gráfico se puede observar que los máximos y mínimos de la velocidad no coinciden con los ceros de la posición.

Reemplazando en la posición para obtener el valor de A:

$$8\ \mathrm{cm} = A\cos 0\ \Rightarrow\ 8\ \mathrm{cm} = A\ \Rightarrow\ A = x_0$$

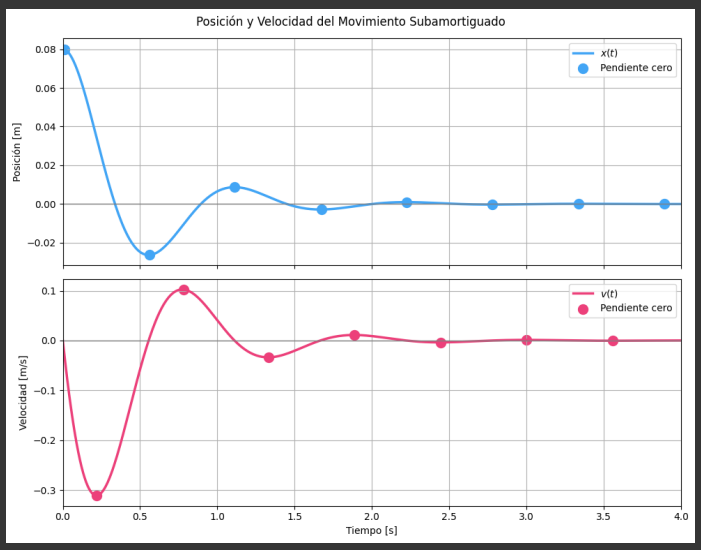
2do Caso - Condiciones iniciales $\begin{cases} x(0) = x_0 = 8\ \text{cm} \\ v(0) = v_0 = 0 \end{cases}$

Reemplazando

Posición: $8\ \text{cm} = A\cos\varphi_0 \ \Rightarrow\ \dfrac{8\ \text{cm}}{A} = \cos\varphi_0 \ \Rightarrow\ \cos\varphi_0 > 0$ I y IV cuadrante

Velocidad: $0 = -2\text{s}^{-1}A[\cos(\varphi_0) + 2\sqrt{2}\sin(\varphi_0)]$

$0 = \cos(\varphi_0) + 2\sqrt{2}\sin(\varphi_0) \ \Rightarrow\ \dfrac{-1}{2\sqrt{2}} = \tan\varphi_0 \ \Rightarrow\ \tan\varphi_0 < 0$ II y IV cuadrante



$\varphi_0 \approx 160.5°$ o $\varphi_0 \approx 340.5°$

φ_0 está en el IV cuadrante

Reemplazando en la posición para obtener el valor de A :

$8\ \text{cm} = A\cos(340.5°) \ \Rightarrow\ 8.5\ \text{cm} \approx A \ \Rightarrow\ A > x_0$

3er Caso - Condiciones iniciales $\begin{cases} x(0) = x_0 = 8\ \text{cm} \\ v(0) = v_0 = 16\ \text{cm/s} \end{cases}$

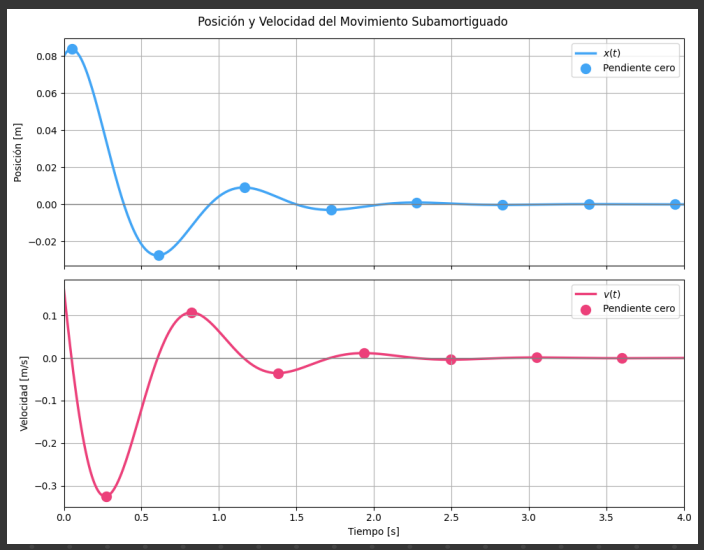
Reemplazando

Posición: $8\ \text{cm} = A\cos\varphi_0 \ \Rightarrow\ \dfrac{8\ \text{cm}}{A} = \cos\varphi_0 \ \Rightarrow\ \cos\varphi_0 > 0$ I y IV cuadrante

Velocidad: $16\ \text{cm/s} = -2\text{s}^{-1}A[\cos(\varphi_0) + 2\sqrt{2}\sin(\varphi_0)] \ \Rightarrow\ \dfrac{-8\ \text{cm}}{A} = \cos\varphi_0 + 2\sqrt{2}\sin\varphi_0$

(sustituyendo por la posición) $\longrightarrow\ -\cos\varphi_0 = \cos\varphi_0 + 2\sqrt{2}\sin\varphi_0$

$\dfrac{-1}{\sqrt{2}} = \tan\varphi_0 \ \Rightarrow\ \tan\varphi_0 < 0$ II y IV cuadrante



$\varphi_0 \approx 144.7°$ o $\varphi_0 \approx 324.7°$

φ_0 está en el IV cuadrante

Reemplazando en la posición para obtener el valor de A :

$8\ \text{cm} = A\cos(324.7°) \ \Rightarrow\ 9.8\ \text{cm} \approx A \ \Rightarrow\ A > x_0$

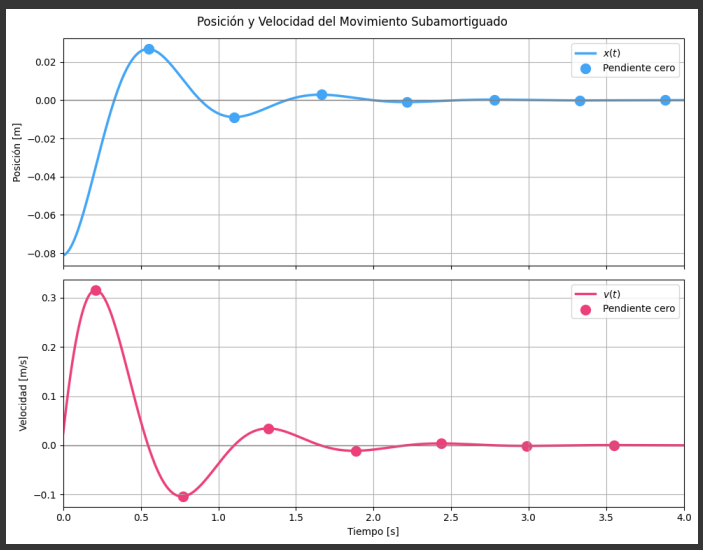
4to Caso - Condiciones iniciales $\begin{cases} x(0) = x_0 = -8\ \text{cm} \\ v(0) = v_0 = 0\ \text{cm/s} \end{cases}$

Reemplazando

Posición: $-8\ \text{cm} = A\cos\varphi_0 \Rightarrow \dfrac{-8\ \text{cm}}{A} = \cos\varphi_0 \Rightarrow \cos\varphi_0 < 0$ II y III cuadrante

Velocidad: $0 = -2\text{s}^{-1}A[\cos(\varphi_0) + 2\sqrt{2}\sin(\varphi_0)]$

$0 = \cos(\varphi_0) + 2\sqrt{2}\sin(\varphi_0) \Rightarrow \dfrac{-1}{2\sqrt{2}} = \tan\varphi_0 \Rightarrow \tan\varphi_0 < 0$ II y IV cuadrante



$\varphi_0 \approx 160.5°$ o $\varphi_0 \approx 340.5°$

φ_0 está en el II cuadrante

Reemplazando en la posición para obtener el valor de A :

$8\ \text{cm} = A\cos(324.7°) \Rightarrow 9.8\ \text{cm} \approx A \Rightarrow A > x_0$

En conclusión, NO se puede suponer que la amplitud A de un movimiento subamortiguado vaya a tomar el mismo valor que la posición inicial, cualquiera sea la velocidad con la que inicie.

Energía perdida de un oscilador débilmente amortiguado

En el caso de un oscilador débilmente amortiguado, la energía mecánica total (suma de la energía cinética y potencial) que posee el sistema, decrece exponencialmente en el tiempo debido a la fuerza de amortiguamiento. La expresión de esta energía es:

Energía mecánica total (que tiene el sistema) — Energía inicial del sistema

$$E(t) = E_0 e^{-2\gamma t}$$

Factor de energía (que tiene el sistema)

La energía disipada (energía cedida al entorno) por el oscilador a lo largo del tiempo debido al amortiguamiento se puede calcular como la diferencia entre la energía inicial (total) y la energía del sistema en un instante dado t :

$$E_{\text{total}} = E_{\text{sist}}(t) + E_{\text{ent}}(t)$$

(sistema) (entorno)

$$\Rightarrow \quad E_{\text{total}} - E_{\text{sist}}(t) = E_{\text{ent}}(t)$$

$$E_0 - E_0 e^{-2\gamma t} = E_{\text{ent}}(t)$$

$$\Rightarrow \quad E_0 \ (1 - e^{-2\gamma t}) = E_{\text{ent}}(t)$$

Energía total del entorno

Factor de energía perdida